Exercice 2

Pour la fonction suivante, definie sur l'interval $[0, 2]$, determiner la valeur de x pour qu'elle soit une densité de probabilité.

$f(x) = kx^3$

1) f est continue par morceaux sur $[0, 2]$
2) $\forall\ x \in [0, 2],\ f(0) = 0 \geq 0$ et $f(2) = k2^3 = 8k \geq 0$
3)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Rightarrow \int_0^2 kx^3 dx = 1 \Rightarrow k\int_0^2 x^3 dx = 1 \Rightarrow$$

$$k\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2 = 1 \Rightarrow k\left[\frac{2^4}{4} - \frac{0^4}{4}\right] = 1 \Rightarrow k\left[\frac{16}{4}\right] = 1 \Rightarrow k4 = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{4}$$

Donc, pour que f soit une densité de probabilité, il faut que $k = \frac{1}{4}$

Exercice 3

Soit X la variable aléatoire dont la fonction de densité définit sur $\mathbb{R}+$ par $f(x) = 4e^{-4x}$

a) Calculer $F(5)$

$$F(5) = \int_{-\infty}^{5} f(t)dt = \int_0^5 4e^{-4t}dt = 4\int_0^5 e^{-4t}dt = 4\left[\frac{e^{-4t}}{-4}\right]_0^5 = -e^{-20} + 1$$

b) Calculer $P(1 \leq X \leq 3)$

$$P(1 \leq X \leq 3) = F(3) - F(1) = \int_0^3 4e^{-4t}dt - \int_0^1 4e^{-4t}dt = 4\int_0^3 e^{-4t}dt - 4\int_0^1 e^{-4t}dt = 4$$

$$\left[\frac{e^{-4t}}{-4}\right]_0^3 - 4\left[\frac{e^{-4t}}{-4}\right]_0^1 = -e^{-12} + e^{-4}$$

Exercice 4

Soit f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} k(2-x)\ si\ x \in [0,1] \\ 0\ sinon \end{cases}$$

a) Pour quelle valeur de k cette fonction est-elle une densité de probabilité ?

1) f est continue par morceaux sur $[0, 1]$
2) $\forall\ x \in [0, 1],\ f(0) = k(2-0) = 2k \geq 0$ et $f(1) = k(2-1) = k \geq 0$

3)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Rightarrow \int_0^1 k(2-x)dx = 1 \Rightarrow k\int_0^1 (2-x)dx = 1$$

$$\Rightarrow k\left[2x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = 1 \Rightarrow k\left[2 - \frac{1}{2}\right] = 1 \Rightarrow k\left[\frac{3}{2}\right] = 1 \Rightarrow k = \frac{2}{3}$$

b) Calculer sa fonction de répartition F

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

$$x < 0,\ F(x) = 0$$

$$0 \leq x < 1, F(x) = \int_0^x f(t)dt = \int_0^x \frac{2}{3}(2-t)dt = \frac{2}{3}\int_0^x (2-t)dt$$

$$= \frac{2}{3}\left[2t - \frac{t^2}{2}\right]_0^x = \frac{2}{3}\left[2x - \frac{x^2}{2}\right] = \frac{2}{3}(2x - \frac{x^2}{2})$$

$$1 \leq x,\ F(x) = 1 \Rightarrow F(1) = \frac{2}{3}(2 - \frac{1}{2}) = \frac{2}{3}(\frac{3}{2}) = 1$$

TD 2 Exercice 4

Déterminer si les fonctions suivantes sont des densités de probabilité, et déterminer la fonction de répartition associée de la variable aléatoire associée a cette densité le cas échéant.

a$g(t) = \begin{cases} 0 \ si \ t < 0 \\ 4te^{-2t} \ si \ t \geq 0 \end{cases}$

g est continue sur $]-\infty, 0[$, et par produit de fonctions continues la fontion $t \mapsto 4te^{-2t}$ est continue sur $[0, +\infty[$

g est une fonction positive

$$\mapsto 0 \geq 0$$

$$\mapsto 4te^{-2t} \geq 0 \quad t \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)dt = 1$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)dt = \int_{-\infty}^{0} g(t)dt + \int_0^{+\infty} g(t)dt = 0 + \int_0^{+\infty} g(t)dt = \int_0^{+\infty} g(t)dt = 1$$

$$\int_0^{+\infty} 4te^{-2t}dt = \left[4t(-\frac{1}{2}e^{-2t})\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 4(-\frac{1}{2}e^{-2t})dt = \left[-2te^{-2t}\right]_0^{+\infty} + 2\int_0^{+\infty} e^{-2t}dt$$

$$= 0 + 2\left[-\frac{1}{2}e^{-2t}\right]_0^{+\infty} = -\left[e^{-2t}\right]_0^{+\infty} = -(0-1) = 1$$

Soit X une variable aléatoire réelle de densité g et G sa fonction de répartition

$$G(x) = \int_{-\infty}^{x} g(t)dt$$

$$x < 0, \quad G(x) = 0$$

$$x \geq 0, \quad G(x) = \int_0^x 4te^{-2t}dt = \left[-2te^{-2t}\right]_0^x + 2\int_0^x e^{-2t}dt$$

$$= -2xe^{-2x} + 2\left[-\frac{1}{2}e^{-2t}\right]_0^x = -2xe^{-2x} + 2(-\frac{1}{2}e^{-2x}) = -2xe^{-2x} - e^{-2x} = e^{-2x}(2x+1)$$

$$G(x) = \begin{cases} 0 \quad si \quad x < 0 \\ 1 - (2x+1)e^{-2x} \quad si \quad x \geq 0 \end{cases}$$

TD 2 Exercice 5

Soit x une variable aléatoire réelle dont la fontion de répartition F est définie par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 \ si \ x < 0 \\ 1 - e^{(-x^2)/2} \ si \ x \geq 0 \end{cases}$$

Montrer que X est une variable à densité et déterminer une densité de X

La fonction nulle est continue sur $]-\infty, 0[$ et par produit de fonctions continues, la fonction $x \mapsto 1 - e^{(-x^2)/2}$ est continue sur $[0, +\infty[$. Donc F est continue sur $\mathbb{R}*$

De plus, $\lim_{x\to 0^-} F(x) = 0 = \lim_{x\to 0^+} F(x)$. Donc F est continue sur $\mathbb{R}$

La fontion nulle est dérivable sur $]-\infty, 0[$ et par produit de fonctions dérivables, la fonction $x \mapsto 1 - e^{(-x^2)/2}$ est dérivable sur $[0, +\infty[$. Donc F est dérivable sur $\mathbb{R}*$

X est donc une variable aléatoire à densité

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0 \quad si \quad x < 0 \\ -\frac{-x^2}{2}e^{(-x^2)/2} \quad si \quad x \geq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 \quad si \quad x < 0 \\ xe^{(-x^2)/2} \quad si \quad x \geq 0 \end{cases}$$

TD 2 Exercice 6

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}(1-x)^{1/3} & si \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \quad sinon \end{cases}$$

a) Montrer que f est la densité d'une variable aléatoire X

b) Déterminer la fonction de répartition F de la variable X

c) Calculer l'éspérance de la variable X

d) Calculer $P(0.488 \leq X \leq 1.2)$

Compilation

```
pandoc exo.md -o exo.pdf
```